

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 4 次实验

实验名称: 中规模组合逻辑

院 (系): 计软智 专 业: 计算机

姓 名: 石喆 学 号: JS123302

实 验 室: 金智楼 404 实验时间: 2024 年 4 月 23 日

评定成绩: _____ 审阅教师: _____

学习目标:

- 1、掌握常用中规模组合逻辑器件的功能和使用方法;
- 2、掌握逻辑函数工程设计方法;

时间要求:

- 1、实验时间:第 9、10 周
- 2、报告提交:第 11 周课内

预习要求

- 1、预习实验教材第 2 章、第 3 章和本实验内容相关的知识
- 2、学习慕课第三章教学内容
- 3、查看 74HC138、74HC151 数据手册(校内网盘下载),掌握器件功能,了解管脚分布。
- 4、第 9 周课前完成“3 位二进制原码转补码电路”电路设计,将设计方案、原理图(可手绘、Multisim 绘制或者其他第三方绘图软件,如 draw.io 等)、硬件连接示意图(可用 Fritzing 画,非必做)写在实验报告的原理部分,并完成电路搭接
- 5、第 10 周课前完成“血型配对”和“发电机控制器”电路设计,将设计方案、原理图、硬件连接示意图(可选)写在实验报告的原理部分,并完成电路搭接

实验原理:

实验内容

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路,用三种方案实现(第 9 周检查预搭,课内验收)

- 1、全部用门电路实现,提示:异或逻辑可以直接选用 7486
- 2、用数据选择器 74151+门电路实现
- 3、用三八译码器 74138+门电路实现

二、血型配对(必须用数据选择器实现,第 10 周检查预搭,课内验收)

人类有四种血型:A、B、AB 和 O 型。输血时,输血者与受血者必须符合下图的规定,否则有生命危险,利用数据选择器和最少数量的与非门,完成血型配对任务。

三、发电机控制器(必须用译码器实现,第 10 周检查预搭,课内验收)

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW, Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW,设备 B 用电量为 10kW,设备 C 用电量为 5kW,三台用电设备有时同时工作,有时只有其中部分设备工作,甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组,以达到节电的目的。

实验设计方案

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路,用三种方案实现
输入、输出信号编码

输入信号:3 位二进制原码 $A_2 A_1 A_0$

输出信号：3 位二进制补码 $B_2 B_1 B_0$

列出真值表

根据题目要求列出真值表

A_2	A_1	A_0	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

实验真值表

B_2 :

$A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	0	0

B_1 :

$A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

B_0 :

$A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

卡诺图

逻辑化简

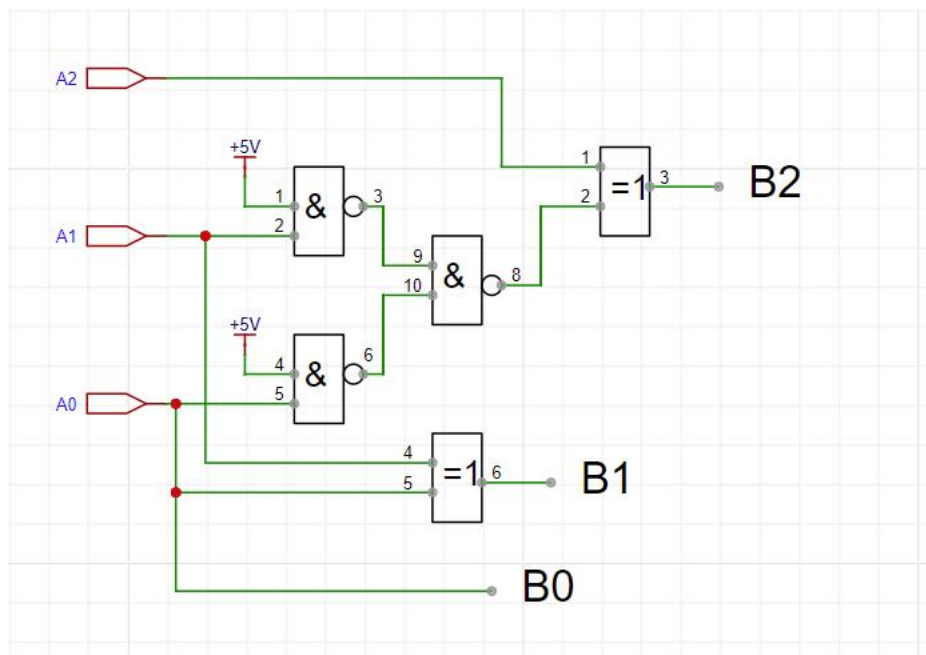
$$B_2 = A_2 A_1 + A_2 A_0 + A_2 A_1 A_0 = A_2 \oplus A_1 A_0 = m_1 + m_2 + m_3 + m_4$$

$$B_1 = \overline{A_1} A_0 + A_1 \overline{A_0} = A_1 \oplus A_0$$

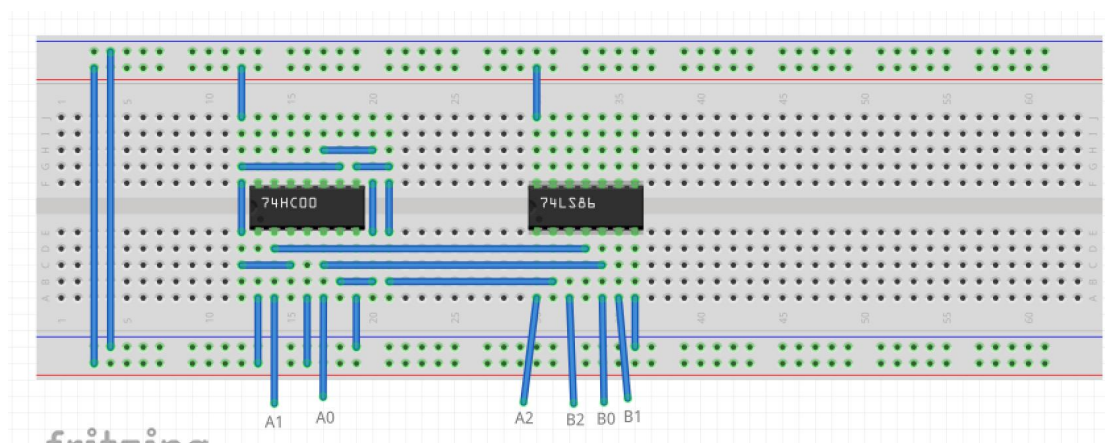
$$B_0 = A_0$$

1.全部用门电路实现

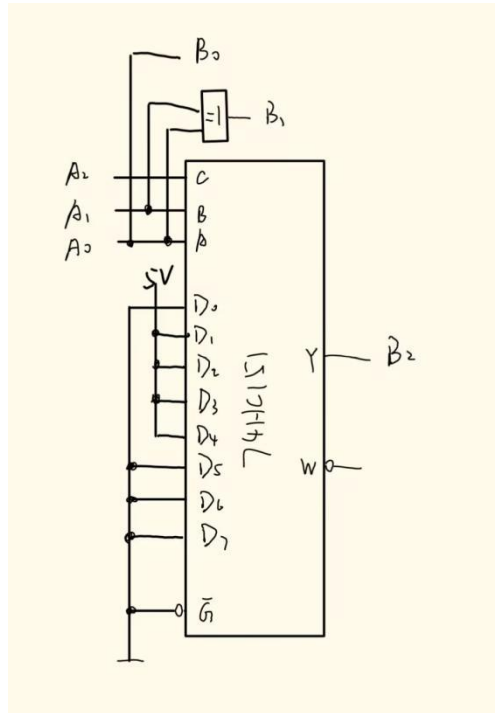
逻辑电路图



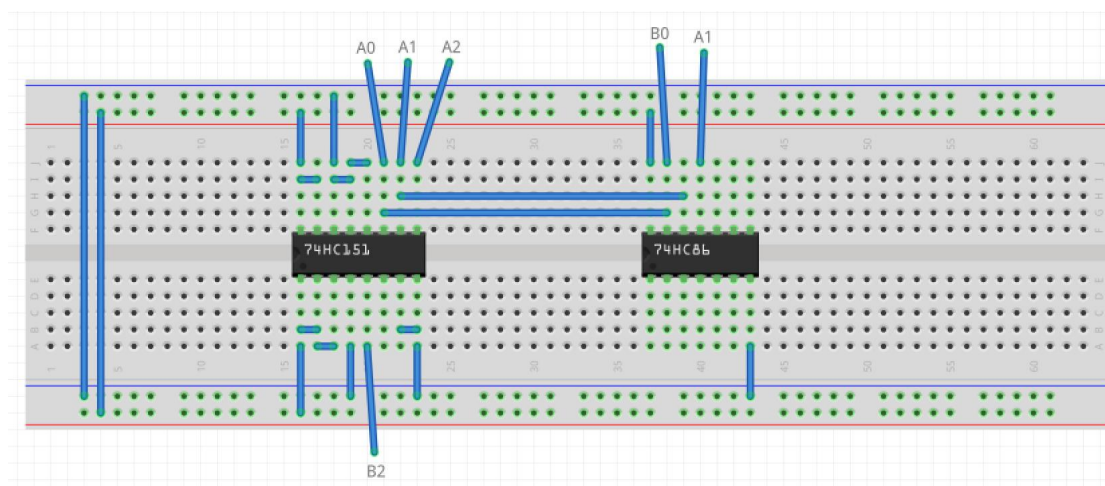
硬件连接示意图



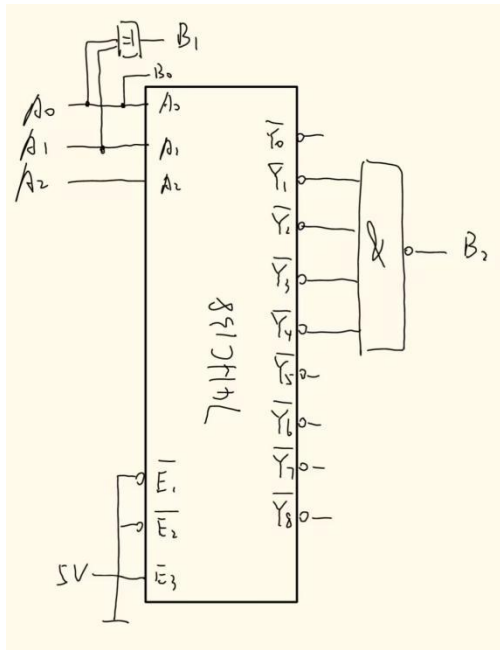
2.用数据选择器 74151+门电路实现 逻辑电路图



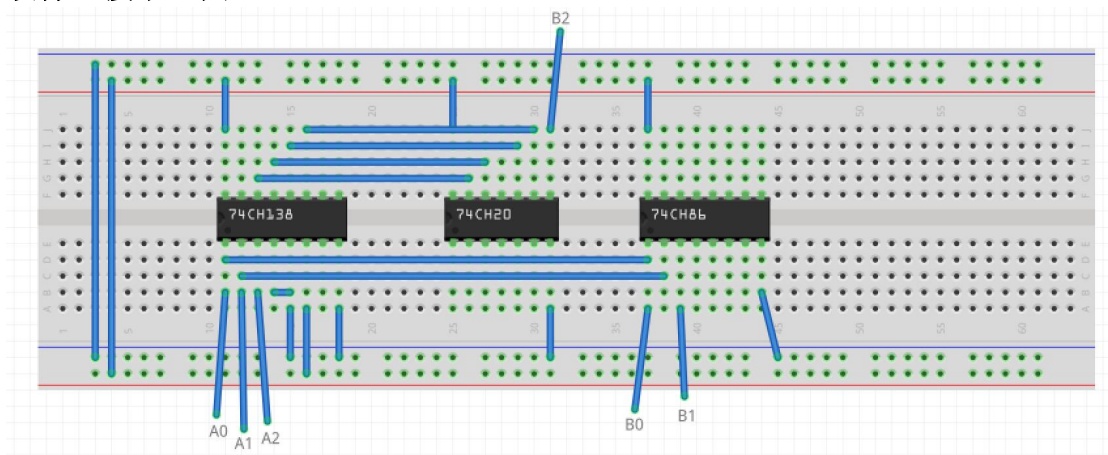
硬件连接示意图



3.用三八译码器 74138+门电路实现逻辑电路图



硬件连接示意图



二、血型配对

输入、输出信号编码

输入信号：2 位二进制码输血者血型 $G_1 G_0$ 2 位二进制码受血者血型 $S_1 S_0$

输出信号：Y (Y=1 表示配对成功，Y=2 表示配对失败)

列出真值表

根据题目要求列出真值表

G_1	G_0	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

实验真值表

$G_1 \ G_0 \backslash S_1 \ S_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

卡诺图

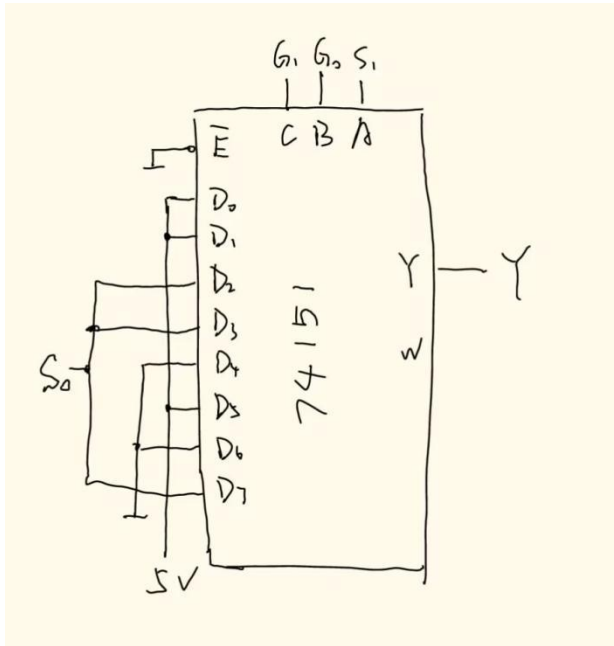
$G_1 \ G_0 \backslash S_1$	0	1
00	1	1
01	S_0	S_0
11	0	S_0
10	0	1

卡诺图(降 S_0)

逻辑化简

$$Y = m_0 + m_1 + m_2S_0 + m_3S_0 + m_5 + m_7S_0$$

逻辑电路图



三、发电机控制器

输入、输出信号编码

输入信号：A B C

输出信号：X Y

列出真值表

根据题目要求列出真值表

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

实验真值表

逻辑化简

$$X = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_7$$

$$Y = m_5 + m_6 + m_7$$

逻辑电路图

0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1

3.用三八译码器 74138+门电路实现

A_2	A_1	A_0	B_2	B_1	B_0	测试结 果 B_2	测试结 果 B_1	测试结 果 B_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1

二、 血型配对

G_1	G_0	S_1	S_0	Y	测试结果 Y
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

三、 发电机控制器

A	B	C	X	Y	测试结果 X	测试结果 Y
---	---	---	---	---	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1

实验分析、小结：

通过本次实验，我深入了解了中规模组合逻辑器件的基本功能和使用方法，并尝试将其应用于逻辑函数工程设计中。通过查看 74HC138、74HC151 等器件数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布。